



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חזו"א 1מ104018
מבחן מועד א סמסטר חורף 29.01.2016

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי דפים אלו. אין
לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
שאלה 1 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (20%) חשבו את הגבולות הבאים אם הם קיימים.

א. (10%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{\sin^2(x)}}$$

ב. (10%)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2)^{\frac{1}{\ln(x)}}$$

שאלה 2 (20%)
א. (10%) חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x+1}{x^2+4x+13} dx$$

ב. (10%) האם הטור הבא מתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{n^n} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$$

שאלה 3 (20%)
א. (5%) צטטו את משפט לגרנג'.

ב. (15%) הוכיחו כי $1 + x \leq e^x \leq 1 + xe^x$ לכל x ממשי.

שאלה 4 (20%)

א. (12%) צטטו והוכיחו את משפט פרמה.

ב. (8%) כמה פתרונות שונים למשוואה $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2 = a$ עבור הערך $a = 3$?
 כמה פתרונות שונים למשוואה $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2 = a$ עבור הערך $a = 2.5$?

שאלה 5 (20%)

א. (10%) חשבו $\sqrt[4]{17}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

ב. (10%) נתון כי $f(x), g(x)$ פונקציות גזירות ועולות ממש על כל הישר המקיימות

$$f(0) = g(0) = 0 \quad \text{נגדיר} \quad h(x) = \int_{-1}^{g(x)} f(t) dt$$

1. מצאו את $h'(x)$.

2. הוכיחו כי $h(x)$ עולה בקטע $[0, \infty)$ ויורדת בקטע $(-\infty, 0]$.

3. הוכיחו כי $x = 0$ מינימום מוחלט של הפונקציה $h(x) = \int_{-1}^{g(x)} f(t)dt$.

